

线型网络 (C)

问题描述

有 N (≤ 20) 台 PC 放在机房内, 现在要求由你选定一台 PC, 用共 $N-1$ 条网线从这台机器开始一台接一台地依次连接他们, 最后接到哪个以及连接的顺序也是由你选定的, 为了节省材料, 网线都拉直。求最少需要一次性购买多长的网线。
(说白了, 就是找出 N 的一个排列 $P_1 P_2 P_3 \dots P_N$ 然后 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow \dots \rightarrow P_N$ 找出 $|P_1P_2| + |P_2P_3| + \dots + |P_{N-1}P_N|$ 长度的最小值)

输入:

第一行 N , 下面 N 行, 每行分别为机器的坐标 (x, y) (实数 $-100 \leq x, y \leq 100$)

输出:

最小的长度, 保留两位小数。

样例

输入:

3

0 0

1 1

1 -1

输出:

2.83